

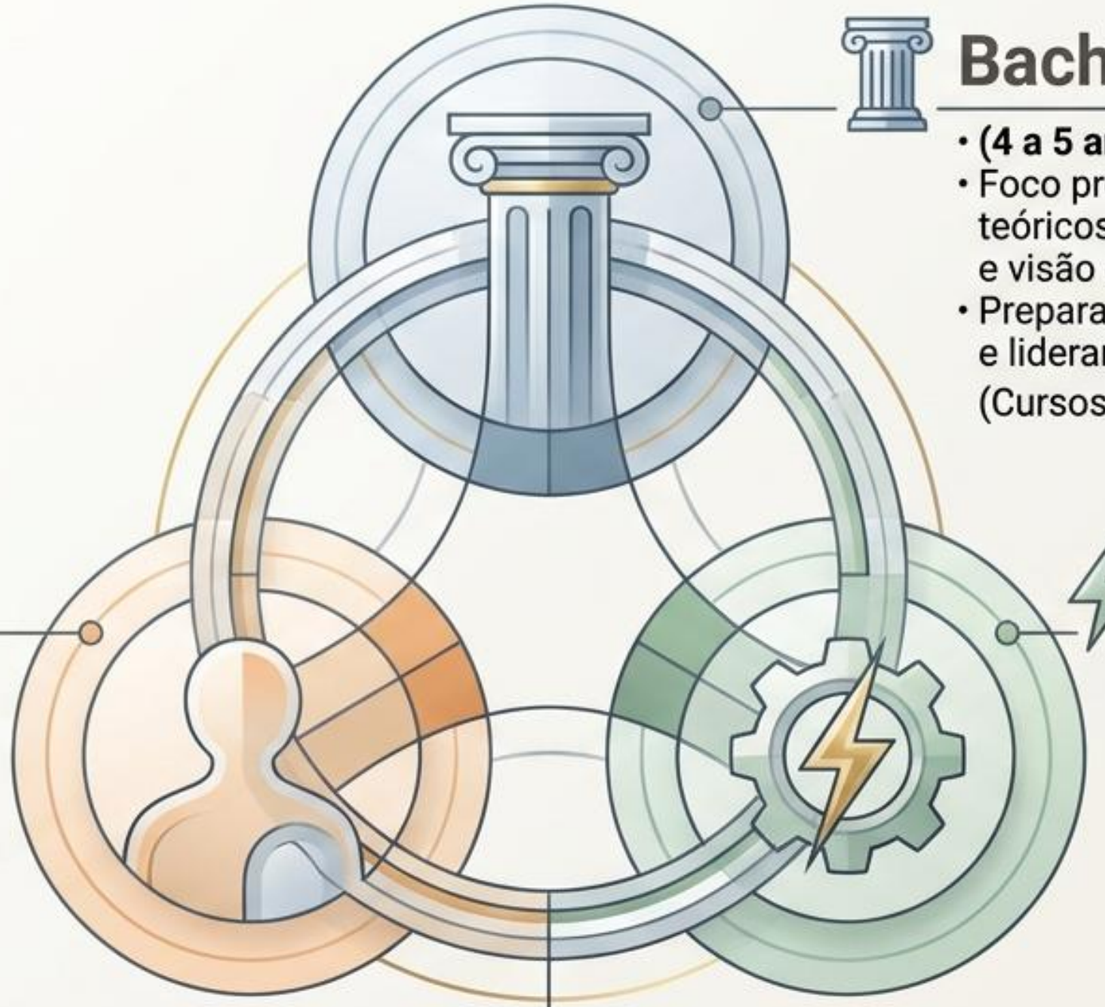
Graduações em Computação: Qual é a sua Build?

Desmistificando a sopa de letrinhas da TI para você escolher a sua Árvore de Habilidades.

Baixe os PPCs (Projetos Pedagógicos) originais aqui.

Gemini Notebook

As Regras do Jogo: O Formato da sua Jornada



Bacharelado

- **(4 a 5 anos): O Alicerce Sólido.**
- Foco profundo em fundamentos teóricos, matemática avançada e visão de longo prazo.
- Prepara para inovação, pesquisa e liderança técnica.

(Cursos: EC, CC, IA, SI, ESOF).

Licenciatura

(4 anos): O Fator Humano.

Foco em didática, psicologia e transformação social. Forma os formadores e pesquisadores em educação tecnológica.

(Curso: LC).

Tecnológico

- **(2,5 a 3 anos): A Rota Ágil.**

Foco total em aplicação prática, ferramentas atuais e inserção imediata no mercado de trabalho.

(Cursos: ADS, SPI).

O tempo do curso não define seu valor, mas sim o seu perfil de imersão.

Gemini Notebook

A Metodologia: Lendo o DNA de um Curso

A grade curricular é a evidência empírica de uma profissão. Mapeamos os 8 períodos de cada curso usando 5 blocos fundamentais de habilidades.

Matemática / Física

O alicerce lógico (Cálculo, Álgebra, Estatística).

Código / Software

A construção digital (Programação, Algoritmos, Banco de Dados).

Hardware / Mundo Físico

A infraestrutura e a máquina (Arquitetura, Redes, Eletrônica).

Teoria / Ciência

A base conceitual e processos (Teoria da Computação, IA, Qualidade).

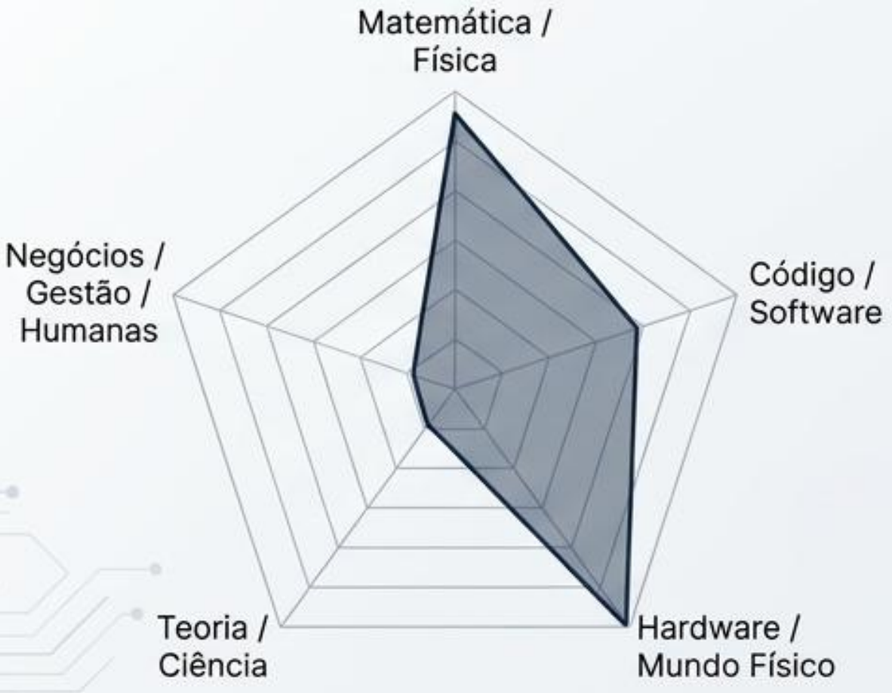
Negócios / Gestão / Humanas

A interface com o mundo real (Direito, Gestão, Educação, Empreendedorismo).

Gemini Notebook

Engenharia de Computação: A Ponte Físico-Lógica

Diagnóstico: Constrói tanto o cérebro quanto o corpo da máquina.

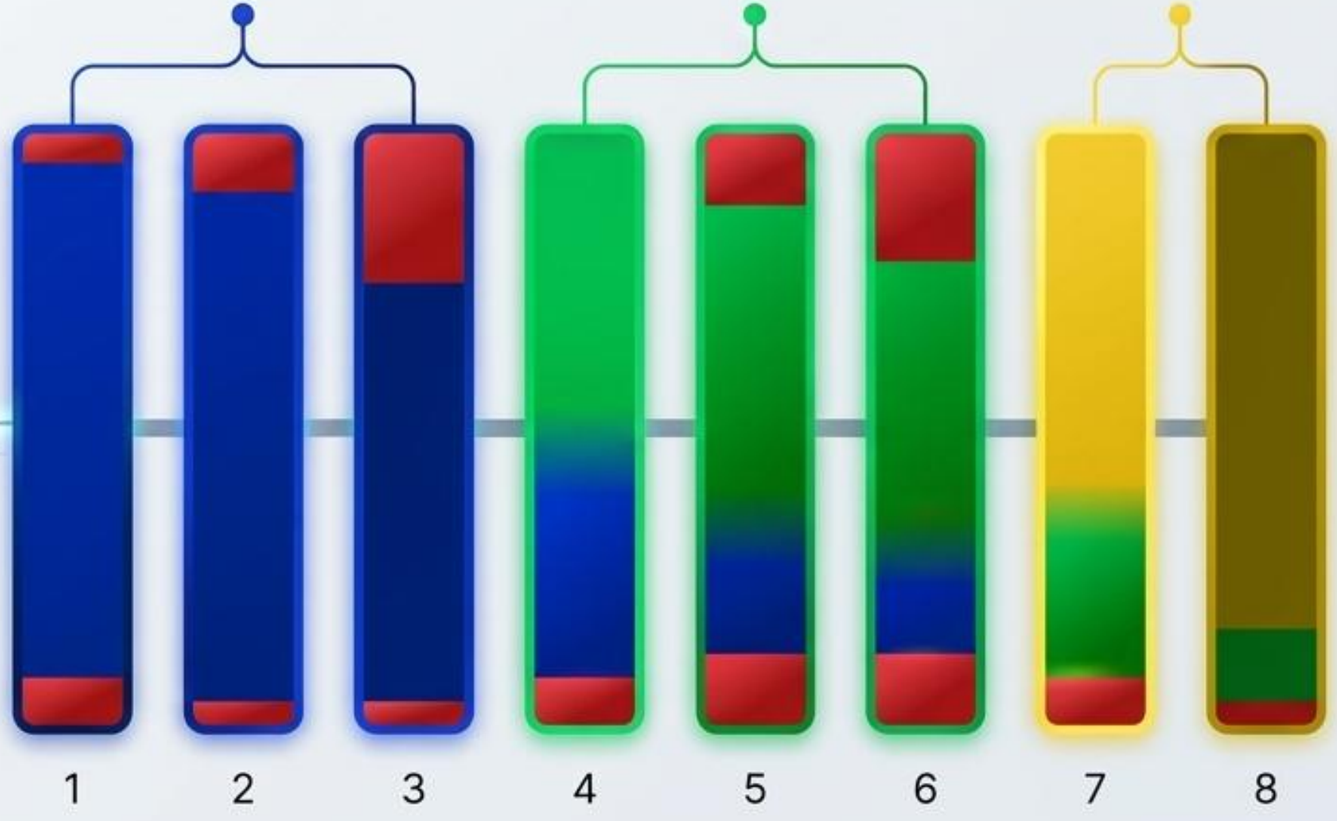


Timeline do DNA

Fase 1: Domínio Azul (Cálculo/Física) com Código.

Fase 2: A Invasão Verde (Hardware, Eletrônica, Sinais).

Fase 3: Transição para Amarelo (Redes Neurais, IA, Cibersegurança).



Gemini Notebook

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período
Cálculo Diferencial e Integral I	Álgebra Linear	Cálculo Diferencial e Integral III	Análise de Algoritmos	Cálculo Numérico	Aprendizagem de Máquina	Aprendizagem Profunda e Modelos Generativos	Arquitetura de Software Aplicada
Geometria Analítica	Cálculo Diferencial e Integral II	Elementos de Sistemas Computacionais	Arquitetura e Organização de Computadores	Eletrônica Analógica I	Processamento Digital de Sinais	Redes de Comunicações II	Engenharia Econômica
Introdução à Engenharia de Computação	Física Básica: Mecânica	Estrutura de Dados	Banco de Dados	Experimental de Eletrônica Analógica I	Redes de Comunicações I	Segurança de Sistemas Computacionais	Engenharia de Contexto em IA Generativa
Introdução à Prototipagem Eletrônica	Experimental de Física Básica: Mecânica	Física Básica: Eletricidade e Magnetismo	Circuitos Elétricos I	Empreendedorismo e Inovação	Sistemas Embarcados I	Sistemas Computacionais em Tempo Real	IA Aplicada à Cibersegurança
Lógica e Matemática Discreta para Computação	Metrologia	Experimental de Física Básica: Eletricidade e Magnetismo	Experimental de Circuitos Elétricos I	Engenharia de Software	Teoria da Computação	Sistemas e Controle	Sistemas Distribuídos
Programação Script	Programação Procedimental	Inteligência Artificial, Ética e Sociedade	Estatística	Fundamentos da Inteligência Artificial	Atividades Curriculares de Extensão	Atividades Curriculares de Extensão IV	Memorial de Atividades Curriculares de Extensão
ENADE (Ingressante)	Experimental de Sistemas Digitais	Programação Funcional	Métodos Matemáticos	Sistemas Operacionais			ENADE (Concluinte)
		Programação Orientada a Objetos	Atividades Curriculares de Extensão	Atividades Curriculares de Extensão II			

Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos, física.

Código / Software
Programação, algoritmos, estruturas de dados, banco de dados, engenharia de software.

Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, eletrônica, circuitos, sistemas digitais, embarcados, redes, controle, processamento de sinais.

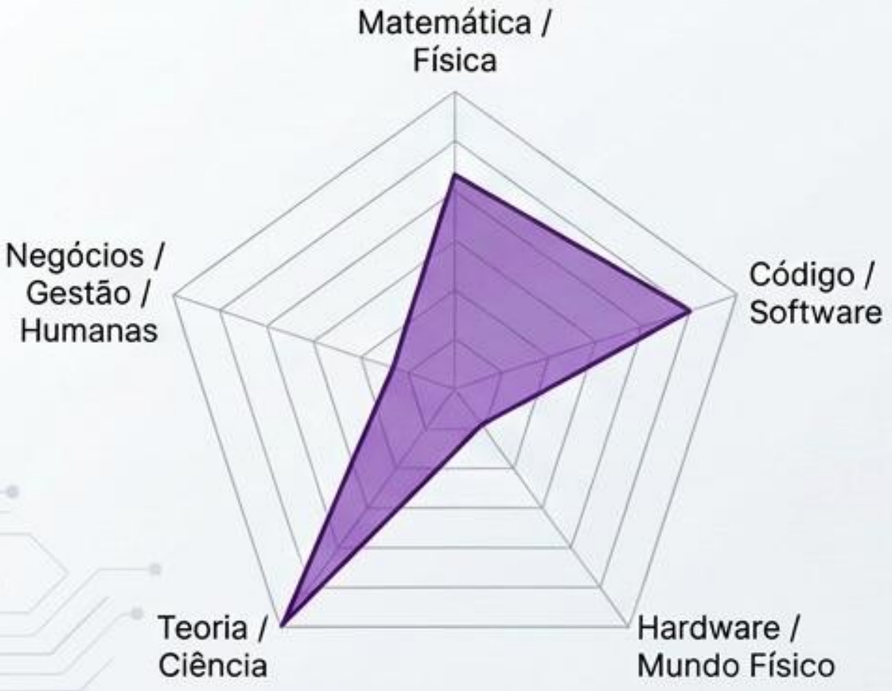
Teoria / Ciência
Teoria da computação, IA, modelos, linguagens, segurança, metodologia científica, fundamentos.

Negócios / Gestão
Direito, gestão, empreendedorismo, economia.

Outros
Optativas, extensão, ENADE, projeto de graduação.

Ciência da Computação: O Arquiteto dos Porquês

Diagnóstico: Cria os algoritmos e estruturas que o resto do mercado usará amanhã.

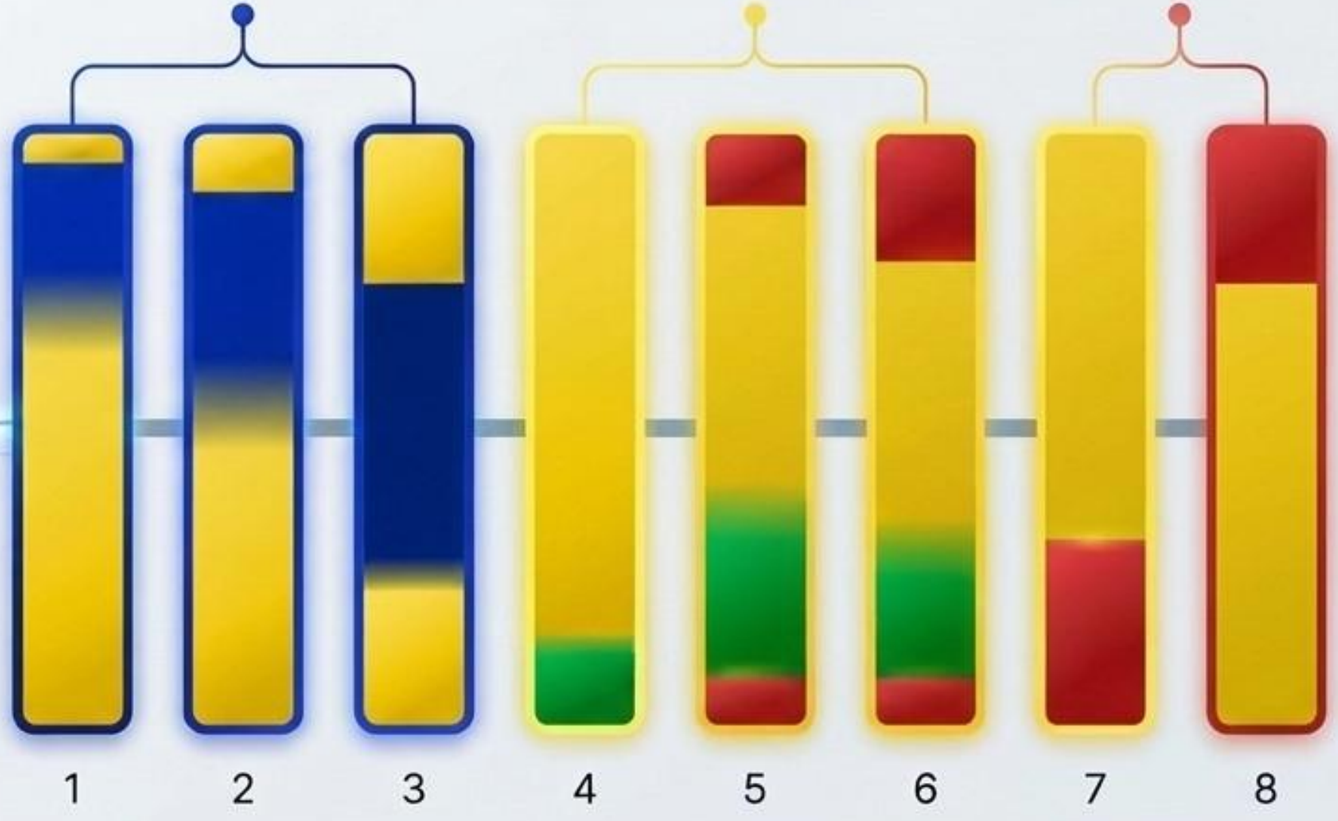


Timeline do DNA

Fase 1: Forte presença Azul e Amarelo (Lógica, Estruturas de Dados).

Fase 2: Explosão Amarela (O "motor" do software: Grafos, SO, Compiladores).

Fase 3: Domínio Amarelo e Vermelho (Otimização). Ausência de Verde.



Gemini Notebook

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período
Cálculo Diferencial e Integral I	Algoritmos e Estruturas de Dados I	Algoritmos e Estruturas de Dados II	Estatística	Análise de Algoritmos	Arquitetura de Redes TCP/IP	Atividades Curriculares de Extensão	Direito e Legislação
Geometria Analítica e Álgebra Linear	Programação Procedimental	Arquitetura e Organização de Computadores	Princípios e Padrões de Projeto	Arquitetura de Redes de Computadores	Inteligência Computacional	Computação Gráfica	Estágio Supervisionado
Introdução à Ciência da Computação	Cálculo Diferencial e Integral II	Atividades Curriculares de Extensão	Programação Lógica	Atividades Curriculares de Extensão	Modelagem e Simulação	Construção de Compiladores	Gestão Empresarial
Lógica para Computação	Empreendedorismo em Informática	Cálculo Diferencial e Integral III	Sistemas de Banco de Dados	Engenharia de Software	Otimização	Metodologia Científica em Computação e Informática ***	Mineração de Dados
Programação Procedimental	Matemática para Ciência da Computação	Cálculo Numérico	Sistemas Operacionais	Gerenciamento de Banco de Dados	Processamento Digital de Imagens	Programação para Internet	Projeto de Graduação
ENADE – Ingressante*	Programação Funcional	Programação Orientada a Objetos	Teoria dos Grafos	Inteligência Artificial	Teoria da Computação	Sistemas Distribuídos	Segurança da Informação
	Sistemas Digitais			Linguagens Formais e Autômatos		Arquiteturas de Redes de Computadores	ENADE – Concluinte*

Matemática / Estatística
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.

Código / Software
Programação, algoritmos, estrutura de dados, sistemas, banco de dados, engenharia de software.

Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas embarcados, sistemas digitais, robótica.

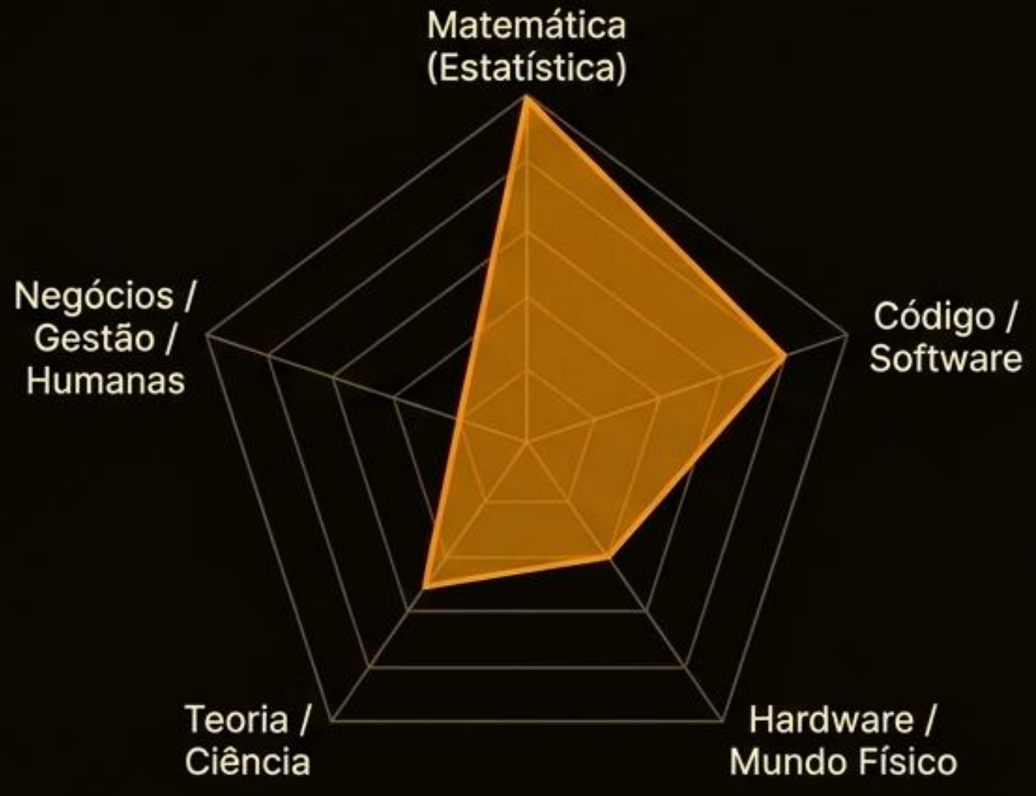
Teoria / Ciência
Teoria da computação, IA, modelos, linguagens, segurança, metodologia científica.

Negócios / Gestão
Direito, gestão, empreendedorismo.

Outros
Optativas, extensão, ENADE, projeto de graduação.

Inteligência Artificial: A Nova Fronteira

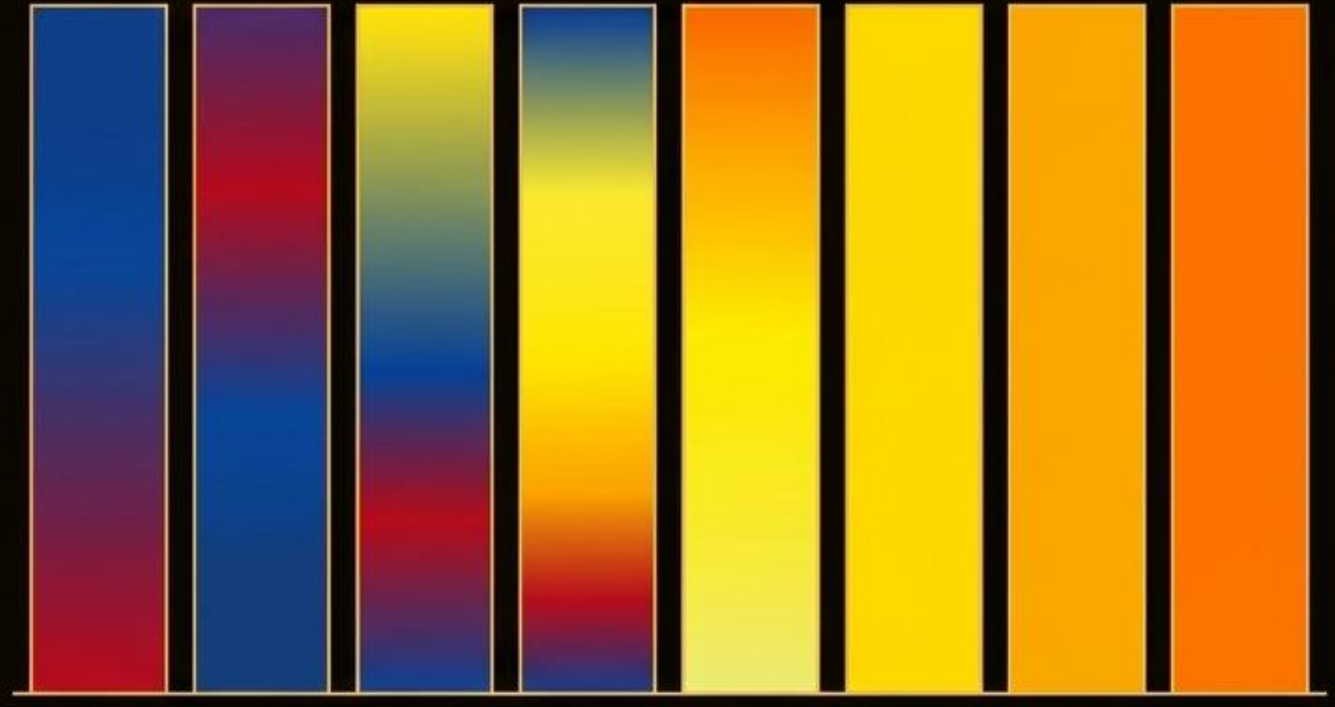
Diagnóstico: Treinar máquinas para pensarem baseadas em montanhas de dados.



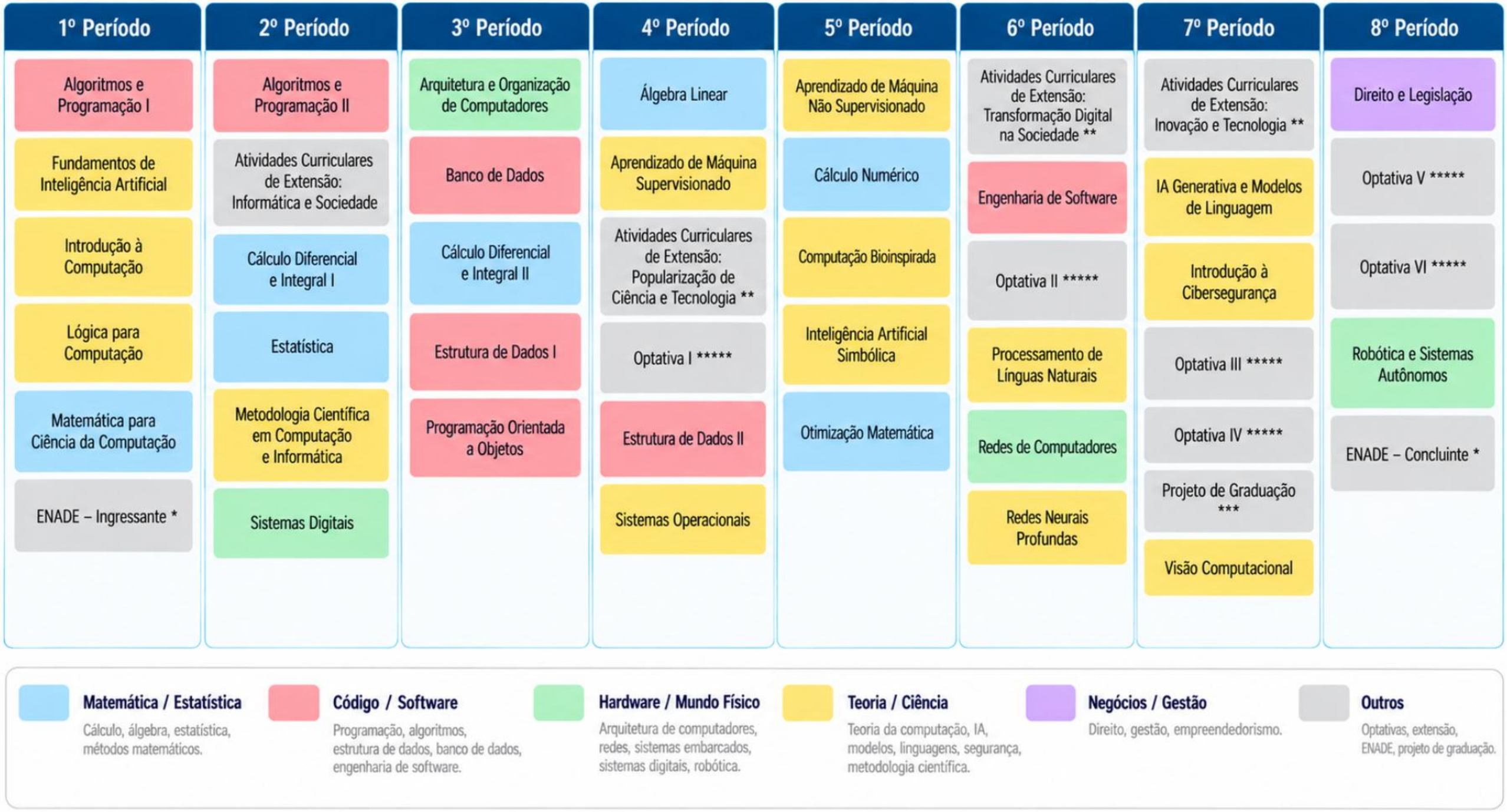
Fase 1: Domínio Azul e Vermelho (Estatística Avançada, Python).

Fase 2: Transição rápida para **Amarelo** (Machine Learning, Computação Bioinspirada).

Fase 3: Bloco Sólido **Amarelo/Laranja** (Deep Learning, NLP, IA Generativa).

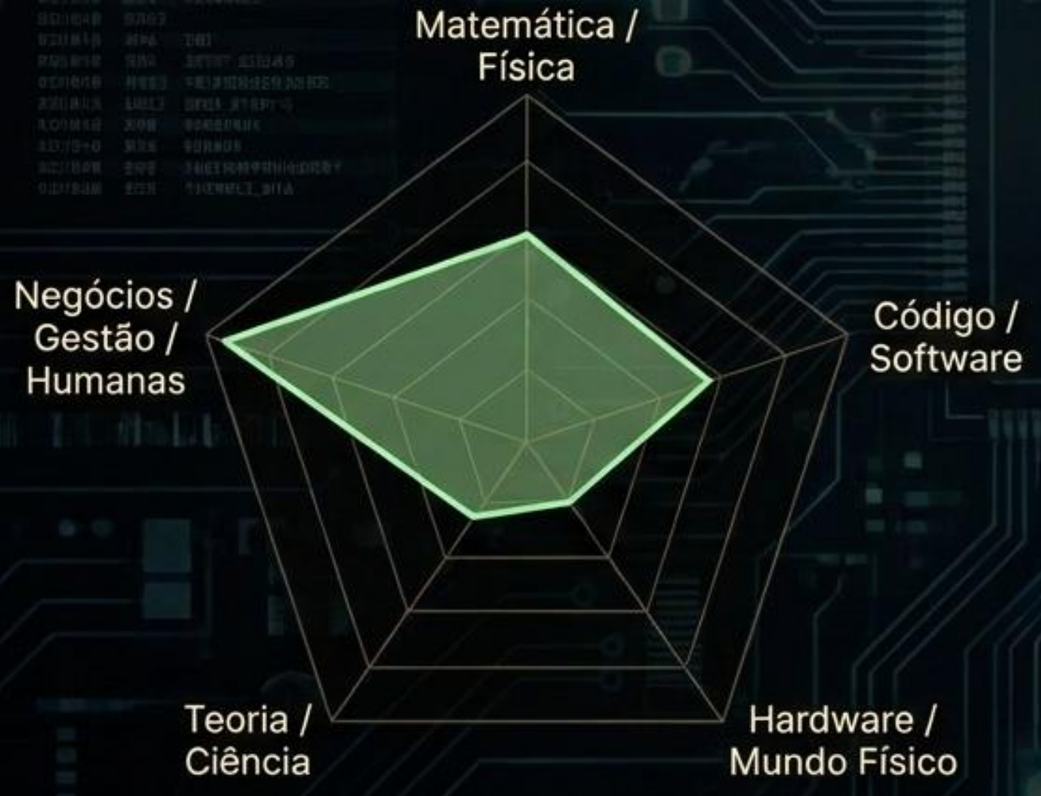


Gemini Notebook


1º Período
Algoritmos e Programação I
Fundamentos de Inteligência Artificial
Introdução à Computação
Lógica para Computação
Matemática para Ciência da Computação
ENADE – Ingressante *
2º Período
Algoritmos e Programação II
Atividades Curriculares de Extensão: Informática e Sociedade
Cálculo Diferencial e Integral I
Estatística
Metodologia Científica em Computação e Informática
Sistemas Digitais
3º Período
Arquitetura e Organização de Computadores
Banco de Dados
Cálculo Diferencial e Integral II
Estrutura de Dados I
Programação Orientada a Objetos
4º Período
Álgebra Linear
Aprendizado de Máquina Supervisionado
Atividades Curriculares de Extensão: Popularização de Ciência e Tecnologia **
Optativa I *****
Estrutura de Dados II
Sistemas Operacionais
5º Período
Aprendizado de Máquina Não Supervisionado
Cálculo Numérico
Computação Bioinspirada
Inteligência Artificial Simbólica
Otimização Matemática
6º Período
Atividades Curriculares de Extensão: Transformação Digital na Sociedade **
Engenharia de Software
Optativa II *****
Processamento de Línguas Naturais
Redes de Computadores
Redes Neurais Profundas
7º Período
Atividades Curriculares de Extensão: Inovação e Tecnologia **
IA Generativa e Modelos de Linguagem
Introdução à Cibersegurança
Optativa III *****
Optativa IV *****
Projeto de Graduação ***
Visão Computacional
8º Período
Direito e Legislação
Optativa V *****
Optativa VI *****
Robótica e Sistemas Autônomos
ENADE – Concluinte *
Matemática / Estatística
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.
Código / Software
Programação, algoritmos, estrutura de dados, banco de dados, engenharia de software.
Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas embarcados, sistemas digitais, robótica.
Teoria / Ciência
Teoria da computação, IA, modelos, linguagens, segurança, metodologia científica.
Negócios / Gestão
Direito, gestão, empreendedorismo.
Outros
Optativas, extensão, ENADE, projeto de graduação.

Sistemas de Informação: O Tradutor de Negócios

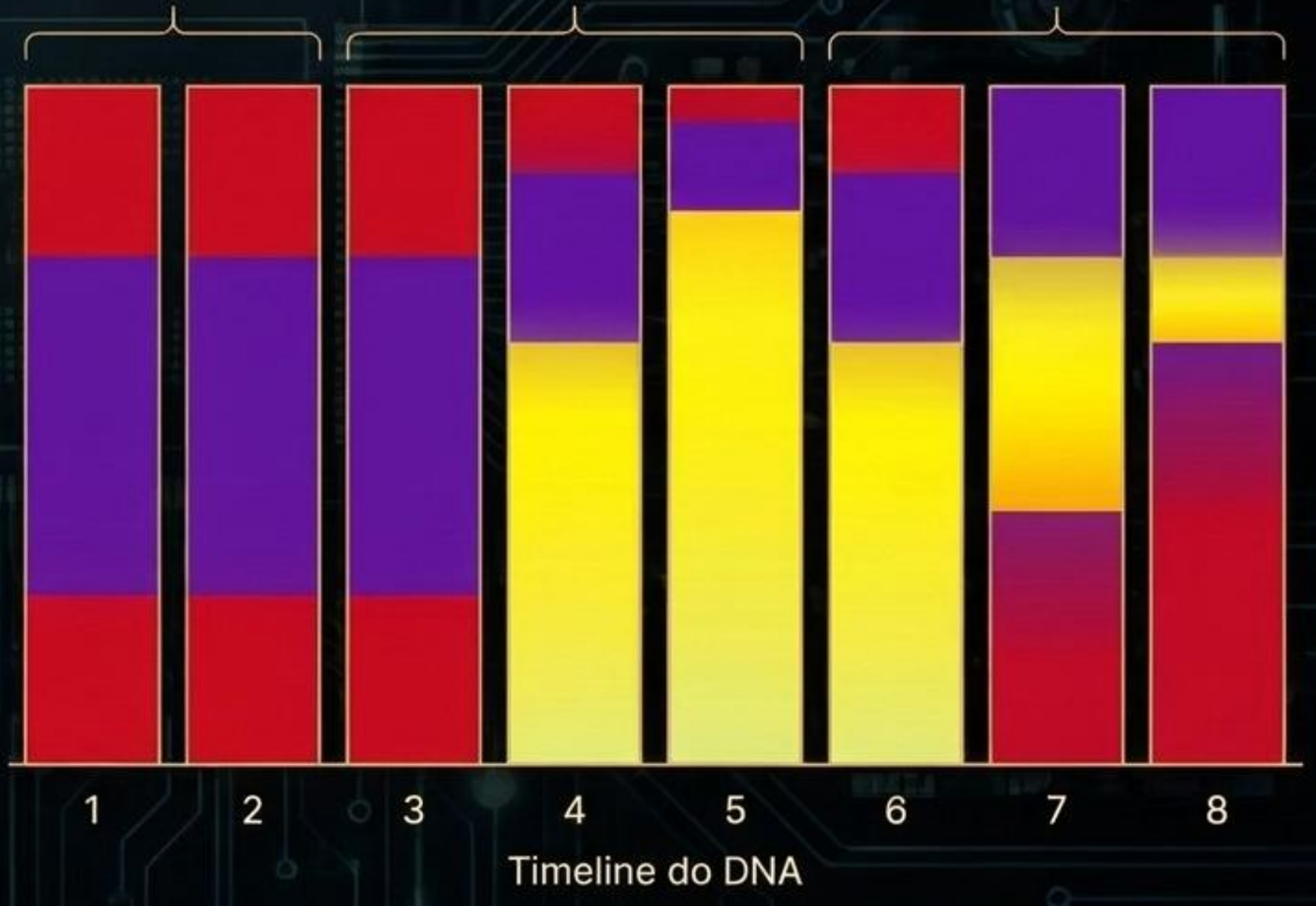
Diagnóstico: A ponte entre a tecnologia e os gargalos reais das empresas.



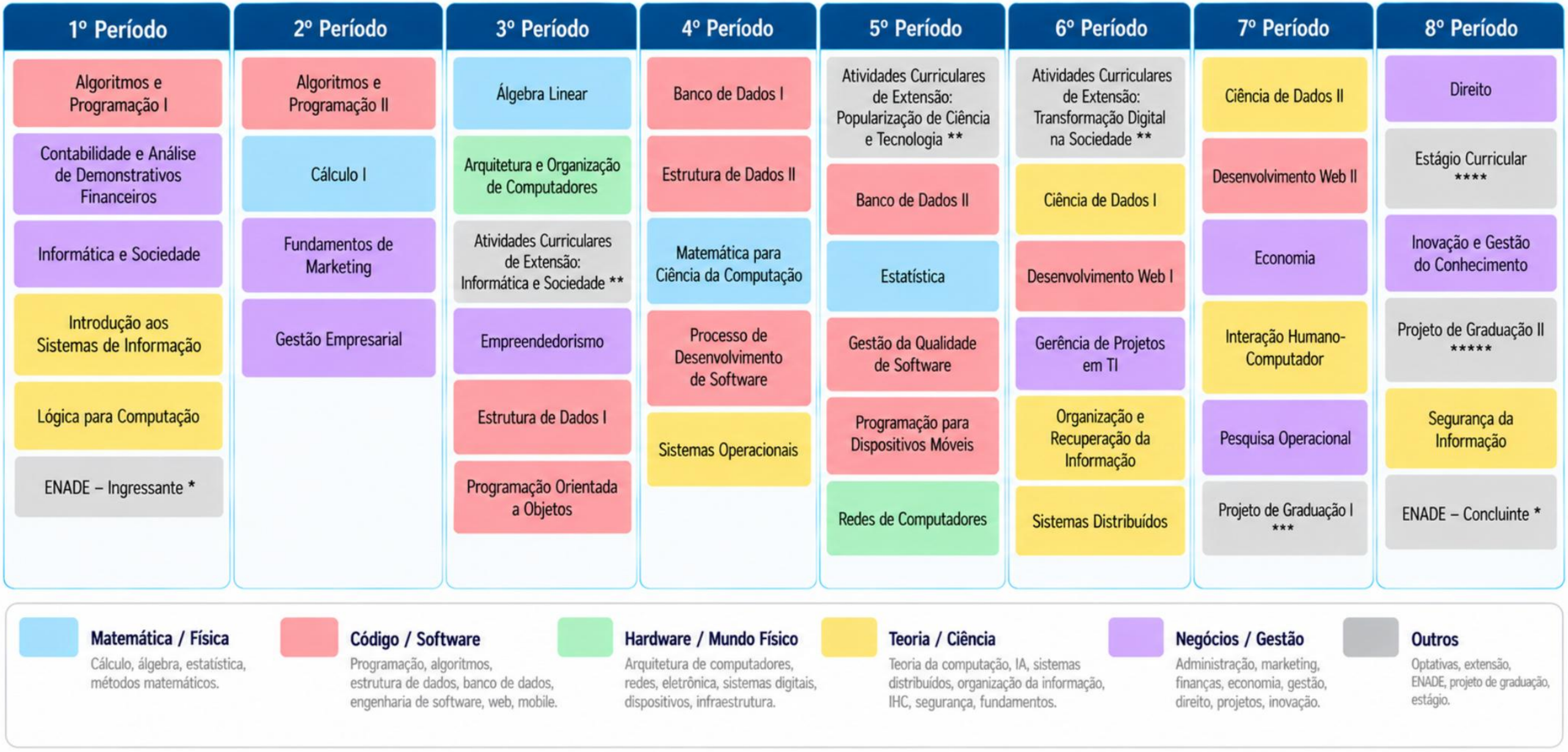
Fase 1: Equilíbrio Vermelho e Roxo (Código e Administração).

Fase 2: Foco no Processo e Usuário (Eng. de Software e Economia).

Fase 3: O Estrategista (Ciência de Dados e Governança de TI).

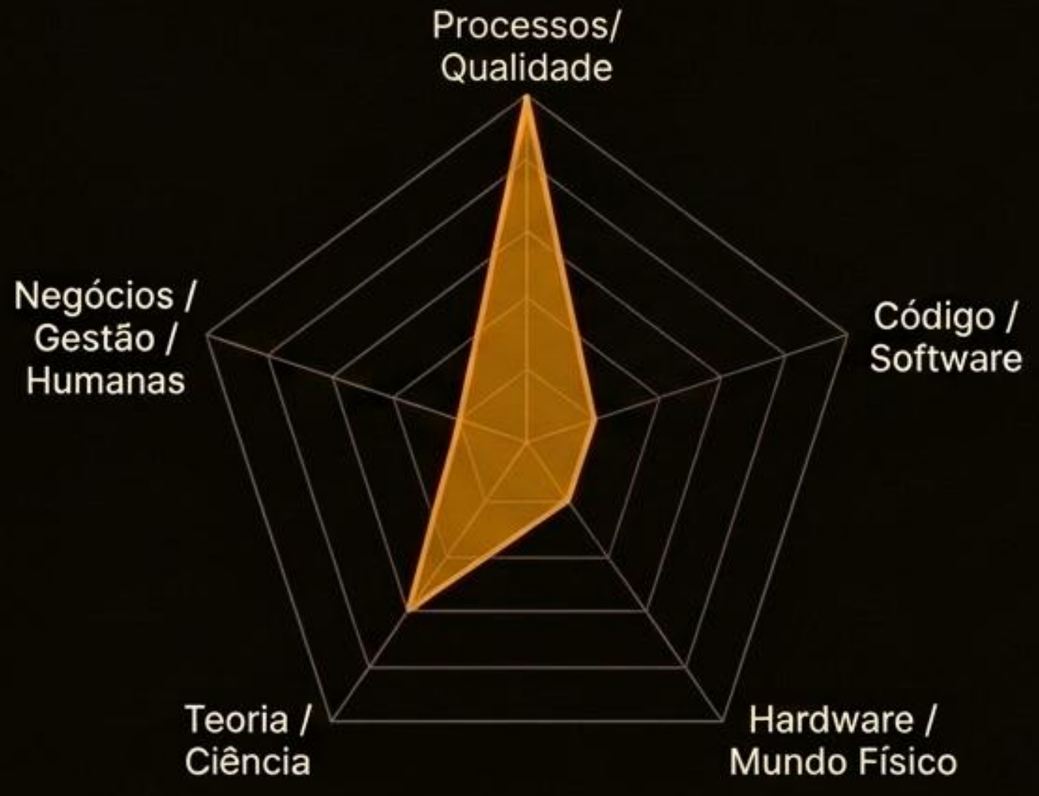


Gemini Notebook


1º Período
Algoritmos e Programação I
Contabilidade e Análise de Demonstrativos Financeiros
Informática e Sociedade
Introdução aos Sistemas de Informação
Lógica para Computação
ENADE – Ingressante *
2º Período
Algoritmos e Programação II
Cálculo I
Fundamentos de Marketing
Gestão Empresarial
3º Período
Álgebra Linear
Arquitetura e Organização de Computadores
Atividades Curriculares de Extensão: Informática e Sociedade **
Empreendedorismo
Estrutura de Dados I
Programação Orientada a Objetos
4º Período
Banco de Dados I
Estrutura de Dados II
Matemática para Ciência da Computação
Processo de Desenvolvimento de Software
Sistemas Operacionais
5º Período
Atividades Curriculares de Extensão: Popularização de Ciência e Tecnologia **
Banco de Dados II
Estatística
Gestão da Qualidade de Software
Programação para Dispositivos Móveis
Redes de Computadores
6º Período
Atividades Curriculares de Extensão: Transformação Digital na Sociedade **
Ciência de Dados I
Desenvolvimento Web I
Gerência de Projetos em TI
Organização e Recuperação da Informação
Sistemas Distribuídos
7º Período
Ciência de Dados II
Desenvolvimento Web II
Economia
Interação Humano-Computador
Pesquisa Operacional
Projeto de Graduação I ***
8º Período
Direito
Estágio Curricular ****
Inovação e Gestão do Conhecimento
Projeto de Graduação II *****
Segurança da Informação
ENADE – Concluinte *
Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.
Código / Software
Programação, algoritmos, estrutura de dados, banco de dados, engenharia de software, web, mobile.
Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, eletrônica, sistemas digitais, dispositivos, infraestrutura.
Teoria / Ciência
Teoria da computação, IA, sistemas distribuídos, organização da informação, IHC, segurança, fundamentos.
Negócios / Gestão
Administração, marketing, finanças, economia, gestão, direito, projetos, inovação.
Outros
Optativas, extensão, ENADE, projeto de graduação, estágio.

Engenharia de Software: A Arte da Escala

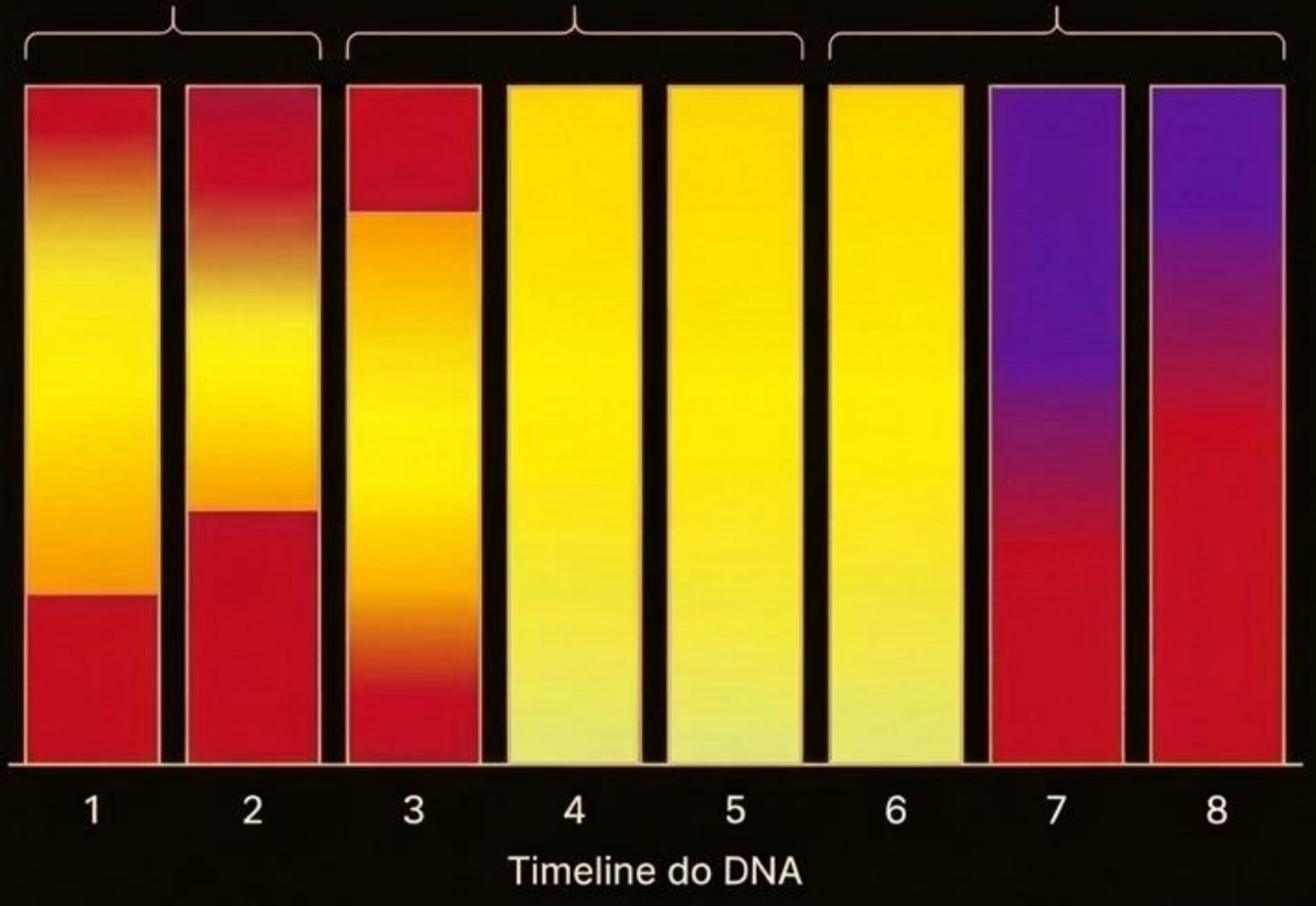
Diagnóstico: Garantir que 50 programadores construam um sistema gigante sem que ele quebre.



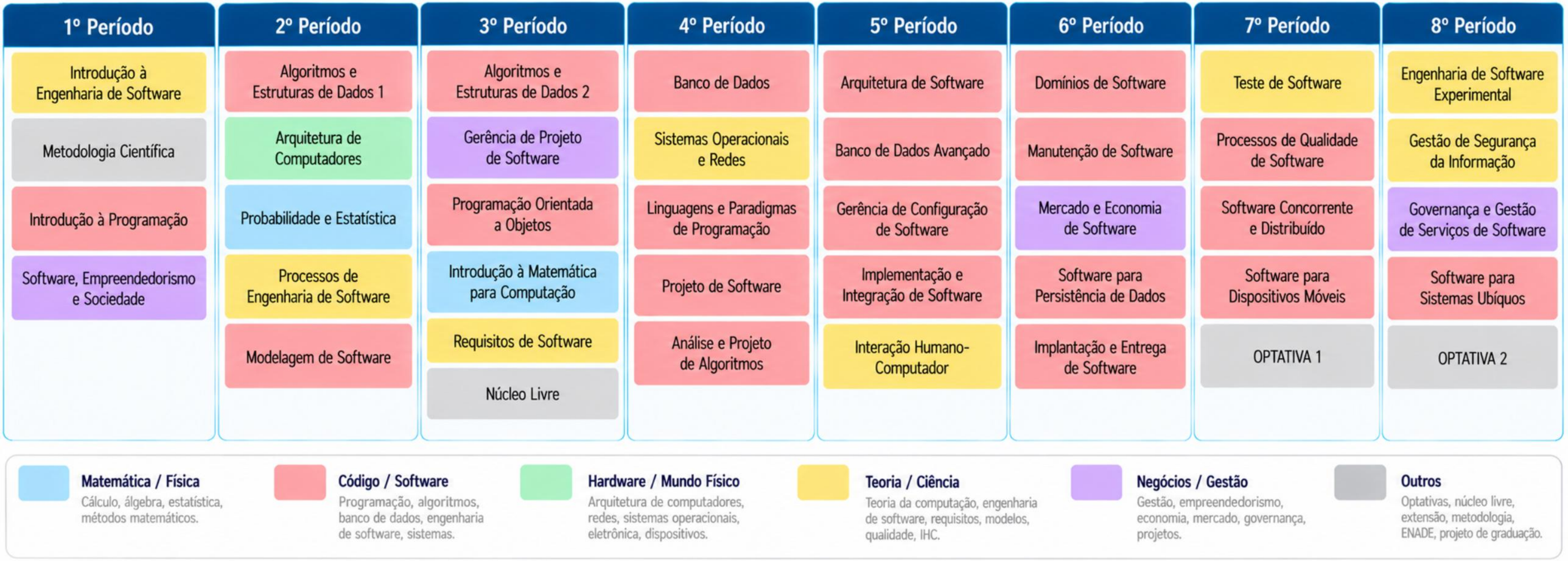
Fase 1: Concentração Vermelha e Amarela (Introdução à Programação e Eng. de Software).

Fase 2: Um Mar de Amarelo (Arquitetura, Requisitos, Qualidade. Foco no PROCESSO).

Fase 3: Aplicação Real (Governança, Gestão de Portfólio e Fábrica de Software).



Gemini Notebook



Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.

Código / Software
Programação, algoritmos, banco de dados, engenharia de software, sistemas.

Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas operacionais, eletrônica, dispositivos.

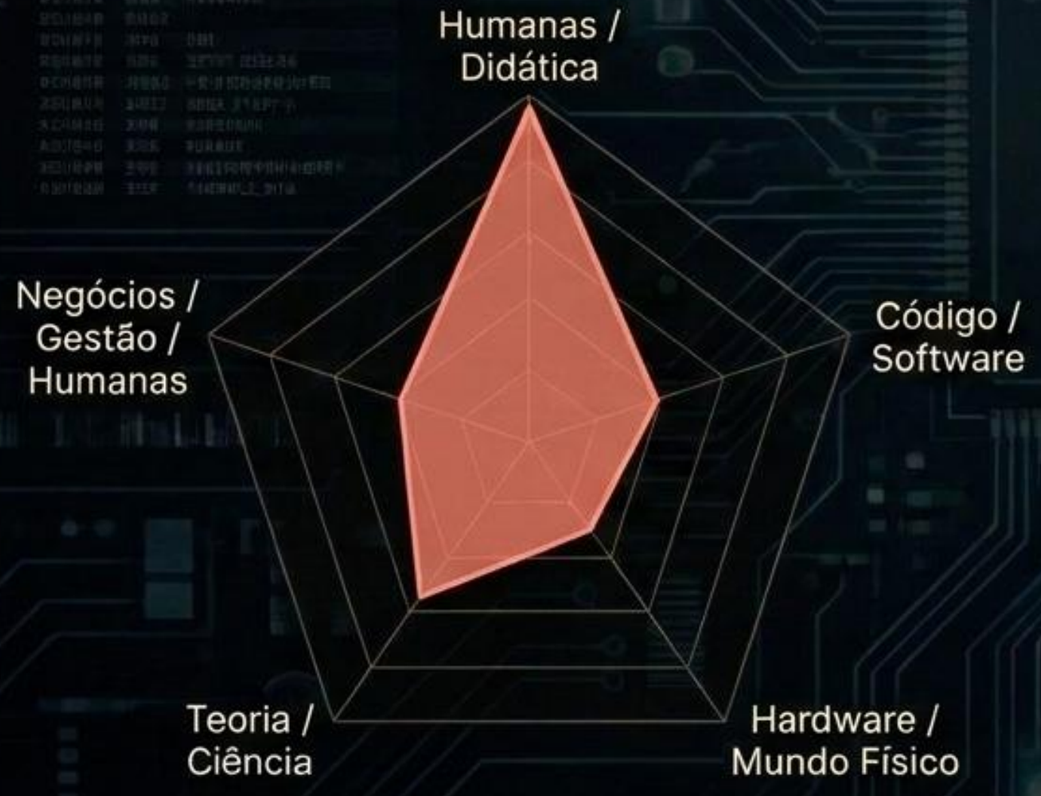
Teoria / Ciência
Teoria da computação, engenharia de software, requisitos, modelos, qualidade, IHC.

Negócios / Gestão
Gestão, empreendedorismo, economia, mercado, governança, projetos.

Outros
Optativas, núcleo livre, extensão, metodologia, ENADE, projeto de graduação.

Licenciatura em Computação: Formando os Formadores

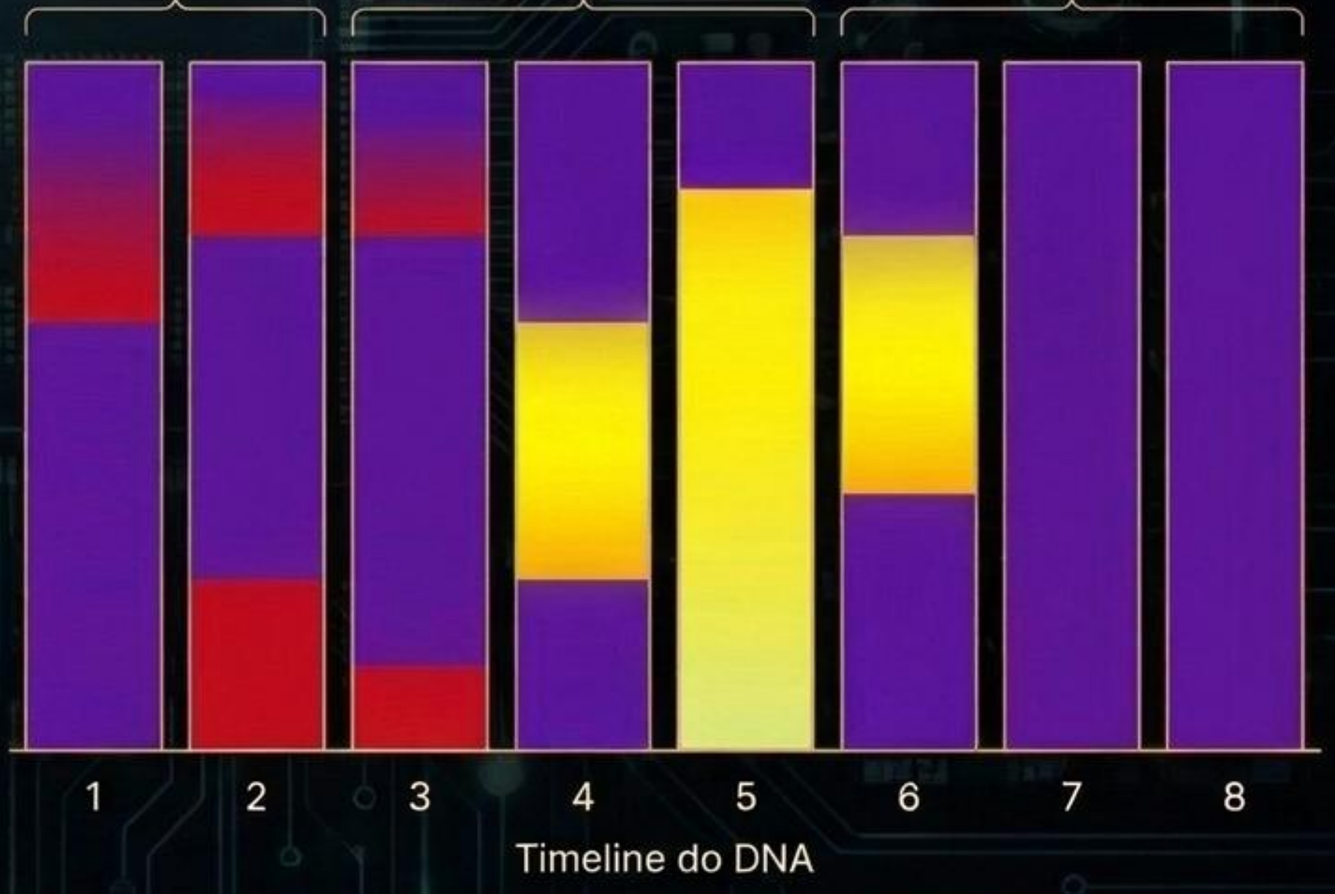
Diagnóstico: Não apenas saber programar, mas dominar como ensinar e transformar a sociedade.



Fase 1: Intensa presença Roxa e Vermelha (Psicologia da Educação e Lógica).

Fase 2: Roxo e Amarelo (Tecnologias Assistivas, Informática na Educação).

Fase 3: Praticamente todo Roxo (Práticas de Ensino, Estágios Supervisionados).



Gemini Notebook

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período
História da Educação Brasileira	Matemática Discreta	Sociedade, Trabalho e Educação	Didática	Estágio Curricular Supervisionado I	Estágio Curricular Supervisionado II	Estágio Curricular Supervisionado III	Estágio Curricular Supervisionado
Sistemas para Internet	Teorias da Aprendizagem	Estrutura de Dados	Engenharia de Software	Interface Humano Computador	Libras	Trabalho de Conclusão de Curso	Educação Inclusiva
Introdução à Computação	Algoritmos e Programação	Teoria da Computação	Programação Orientada a Objetos	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	Inteligência Artificial e Computacional	Avaliação das Aprendizagens	Gestão Escolar
Lógica de Programação	Direitos Humanos e Diversidade	Produção de Textos Científicos	Banco de Dados	Políticas Públicas Educacionais	Escola e Currículo	Redes de Computadores	Mídias Educacionais
Laboratório de Prática Docente I: Cultura Escolar e Cultura Digital	Sistemas Operacionais	Fundamentos de Educação à Distância	Produção de Material Instrucional	Análise de Dados Educacionais	Laboratório de Prática Docente V: Computação Gráfica	Laboratório de Prática Docente VI: Experiência em EaD	Tópicos Especiais em Educação e Computação
	Laboratório de Prática Docente II: Metodologias Ativas para o Ensino da Computação	Laboratório de Prática Docente III: Experimentações em Programação na escola	Laboratório de Prática Docente IV: Robótica Educacional e STEAM	Extensão I: Cursos e Oficinas	Extensão II: Cursos e Oficinas	Extensão III: Eventos	Laboratório de Prática Docente VII: AVAs, Aplicativos e Jogos Digitais
							Extensão IV: Eventos

Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.

Código / Software
Programação, algoritmos, desenvolvimento web, banco de dados, sistemas, aplicações.

Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas operacionais, eletrônica, robótica, dispositivos.

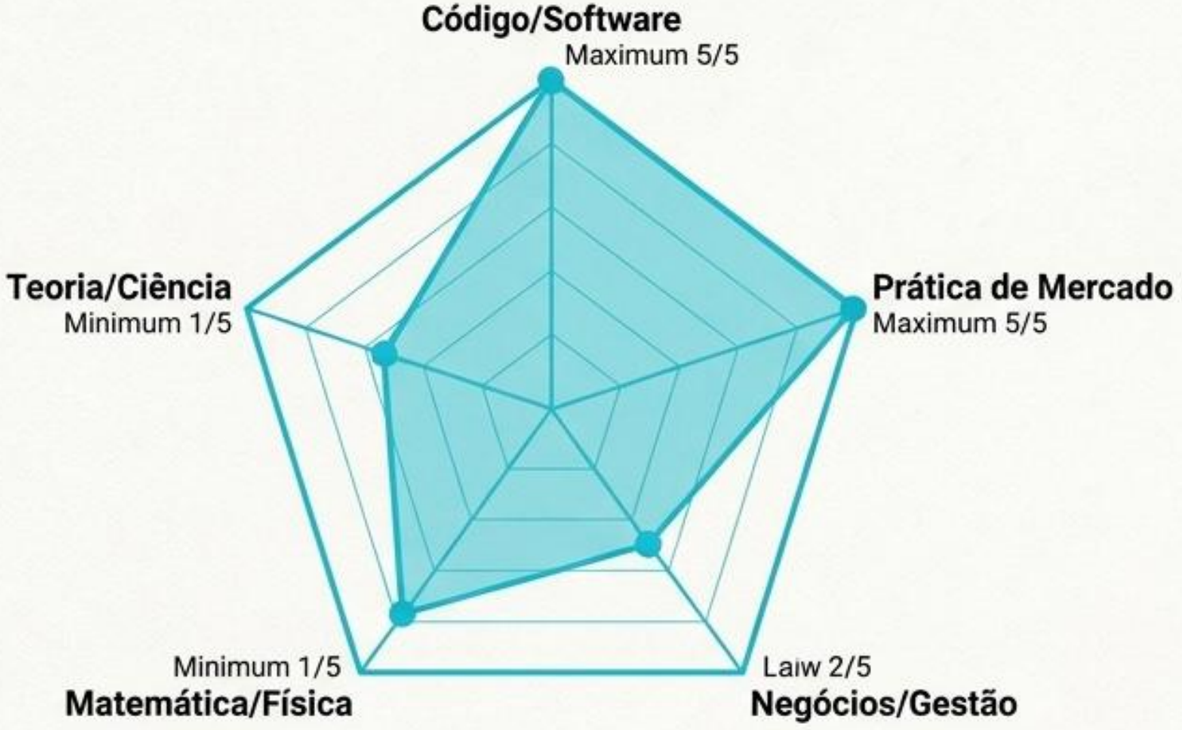
Teoria / Ciência
Teoria da computação, algoritmos, sistemas operacionais, IA, métodos, fundamentos.

Humanas / Didática
Educação, didática, políticas educacionais, inclusão, sociedade, currículo, avaliação, práticas docentes.

Outros
Estágio, TCC, extensão, libras, produção científica, temas especiais.

7. Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Proposta de Valor: O fast-track para a indústria.Foco 100% aplicado na escrita de código comercial para entrar rápido no mercado.



Fase 1 (1º-3º período): Código Puro.

Lógica de Programação, Backend, Banco de Dados, Metodologias Ágeis.

Fase 2 (4º-6º período): Aplicação de Mercado.

Frameworks Modernos, Construção de APIs, Segurança Prática, Projeto Integrador.

Gemini Notebook

1° Período	2° Período	3° Período	4° Período	5° Período	6° Período
Algoritmos e Lógica de Programação	Estruturas de Dados	Programação Orientada a Objetos	Desenvolvimento de Aplicações Web I	Desenvolvimento de Aplicações Web II	Inteligência Computacional
Fundamentos de Matemática	Modelagem de Banco de Dados	Pesquisa e Ordenação	Engenharia de Software	Lab. Engenharia de Software	Ciência de Dados
Arquitetura e Organização de Computadores	Lógica e Computação	Banco de Dados	Programação para Dispositivos Móveis	Implantação de Servidores de Aplicação	Gerenciamento de Projetos
Fundamentos de WEB Design	Linguagem de Script para WEB	Tecnologias para Interfaces de Aplicações Web	Redes de Computadores	Padrões de Projeto	Segurança da Informação
Extensão I	Sistemas Operacionais	Extensão III	Extensão IV	Introdução à Probabilidade e Estatística	Empreendedorismo e Administração de Empresas
	Extensão II			Legislação e Ética	Extensão VI
				Extensão V	

Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.

Código / Software
Programação, algoritmos, desenvolvimento web, bancos de dados, mobile, sistemas, testes.

Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas operacionais, eletrônica, dispositivos.

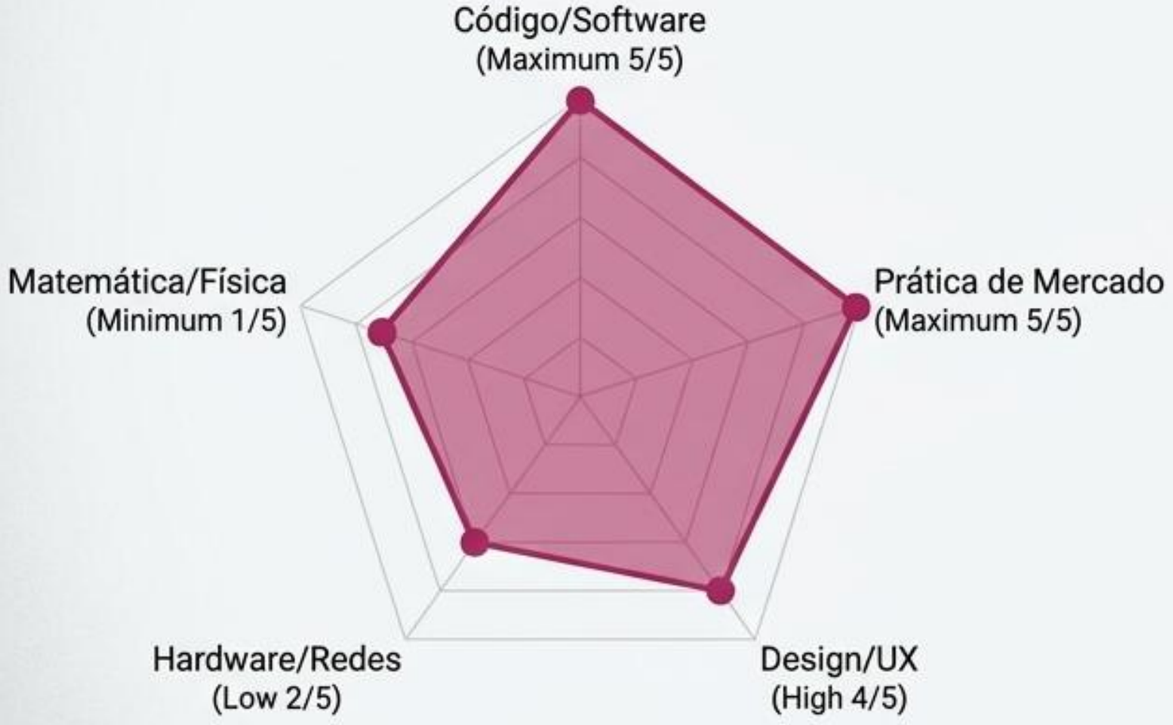
Teoria / Ciência
Teoria da computação, algoritmos, estruturas de dados, métodos, segurança, IA, ciência de dados.

Negócios / Gestão
Gestão, projetos, empreendedorismo, finanças, legislação, ética, administração.

Outros
Optativas, extensão, ENADE, núcleos livres, temas especiais.

8. Sistemas para Internet (SPI)

Proposta de Valor: A arquitetura do mundo conectado. Desenvolvimento profundo focado no ecossistema Web, Cloud e Mobile.



Fase 1 (1º-3º período): O Navegador e o Servidor.

Design de Interfaces, HTML/CSS/JS, Banco de Dados para Web.

Fase 2 (4º-6º período): Nuvem e Inteligência.

Desenvolvimento Web Avançado, Inteligência Computacional Aplicada, Segurança na Web.

Gemini Notebook

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período
Projeto Website Estático	Projeto Sistema Web MVC e SQL	Projeto Back-end Monolítico	Projeto Back-end Microsserviços e NoSQL	Tópicos Especiais 1
Lógica de Programação	Algoritmos e Programação	Projeto Front-end Web JavaScript	Projeto Aplicação para Dispositivos Móveis	Libras ou Tópicos Especiais 2
Requisitos	Programação Orientada a Objetos 1	Programação Orientada a Objetos 2	Interface Humano-Computador	Inteligência Computacional
Sistemas Operacionais	Fundamentos de Banco de Dados	Testes Automatizados	Banco de Dados NoSQL	Produção de Relatório, Artigo e Monografia
Fundamentos de Sistemas para Internet	JavaScript Básico	Banco de Dados Avançado	Sistemas Distribuídos	Segurança em Sistemas para Internet
Empreendedorismo				

Matemática / Física
Cálculo, álgebra, estatística, métodos matemáticos.

Código / Software
Programação, algoritmos, desenvolvimento web, bancos de dados, mobile, testes, microsserviços.

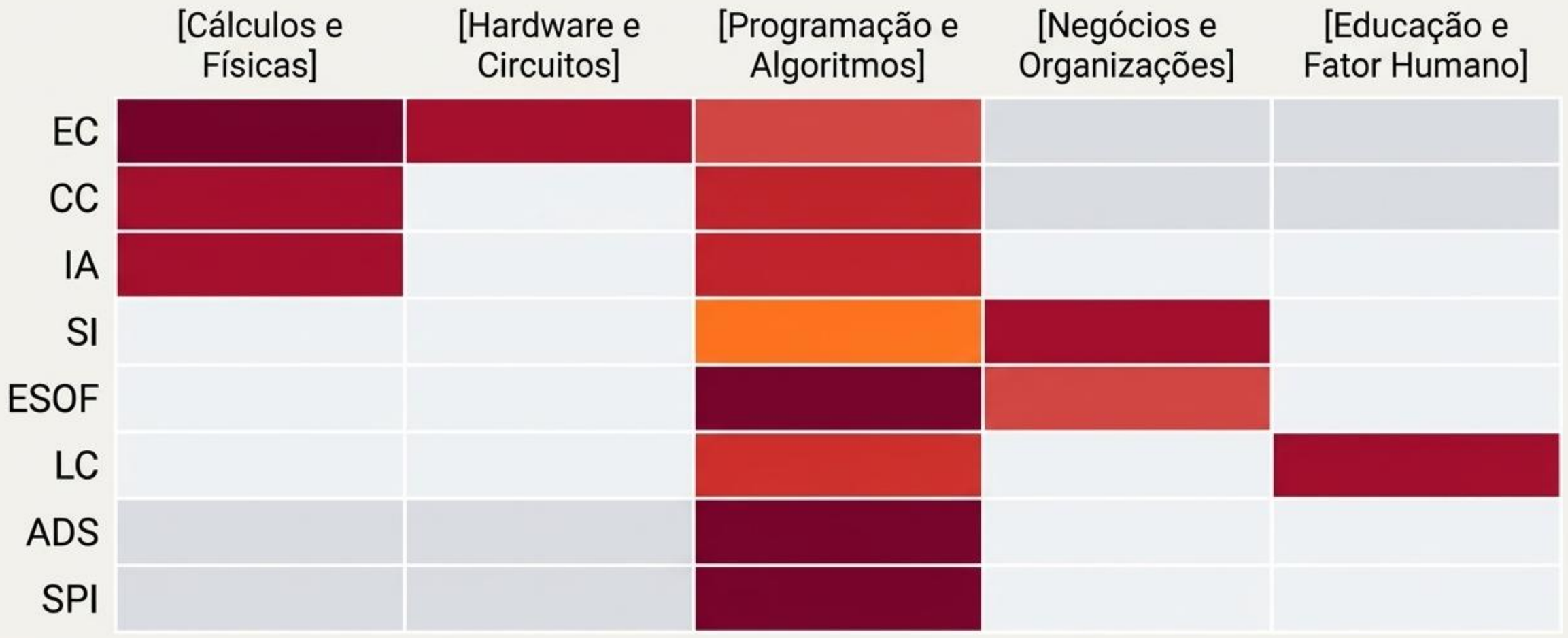
Hardware / Mundo Físico
Arquitetura de computadores, redes, sistemas operacionais, eletrônica, dispositivos.

Teoria / Ciência
Teoria da computação, requisitos, IHC, sistemas distribuídos, segurança, IA, métodos.

Negócios / Gestão
Empreendedorismo, gestão, mercado, inovação.

Outros
Optativas, libras, relatórios, monografia, temas especiais.

Síntese: A Batalha das Disciplinas



Odeia física? Fuja da Engenharia. Quer liderar processos? Olhe para SI ou ESOF. Só quer codar rápido? Vá de ADS ou SPI.

Gemini Notebook

O Jogo da Sobrevivência: Exigências e Duração

Tempo de Jogo (Integralização)

Duração dos Cursos:

- **2,5 a 3 anos** (Tecnólogos)
- **4 anos** (LC, CC, IA, SI)
- **4 a 5 anos** (EC)

Missões Secundárias (A Meta 12.7 do PNE)

Curricularização da Extensão

Hoje, 10% da sua carga horária em Bacharelados e Engenharias deve ser voltada à sociedade (ex: Fábrica de Software na UFG, projetos sociais). Você não ficará só no laboratório.

O Chefão Final (TCC e Estágio)



Pesquisa Acadêmica & Startups

Forte nos Bacharelados

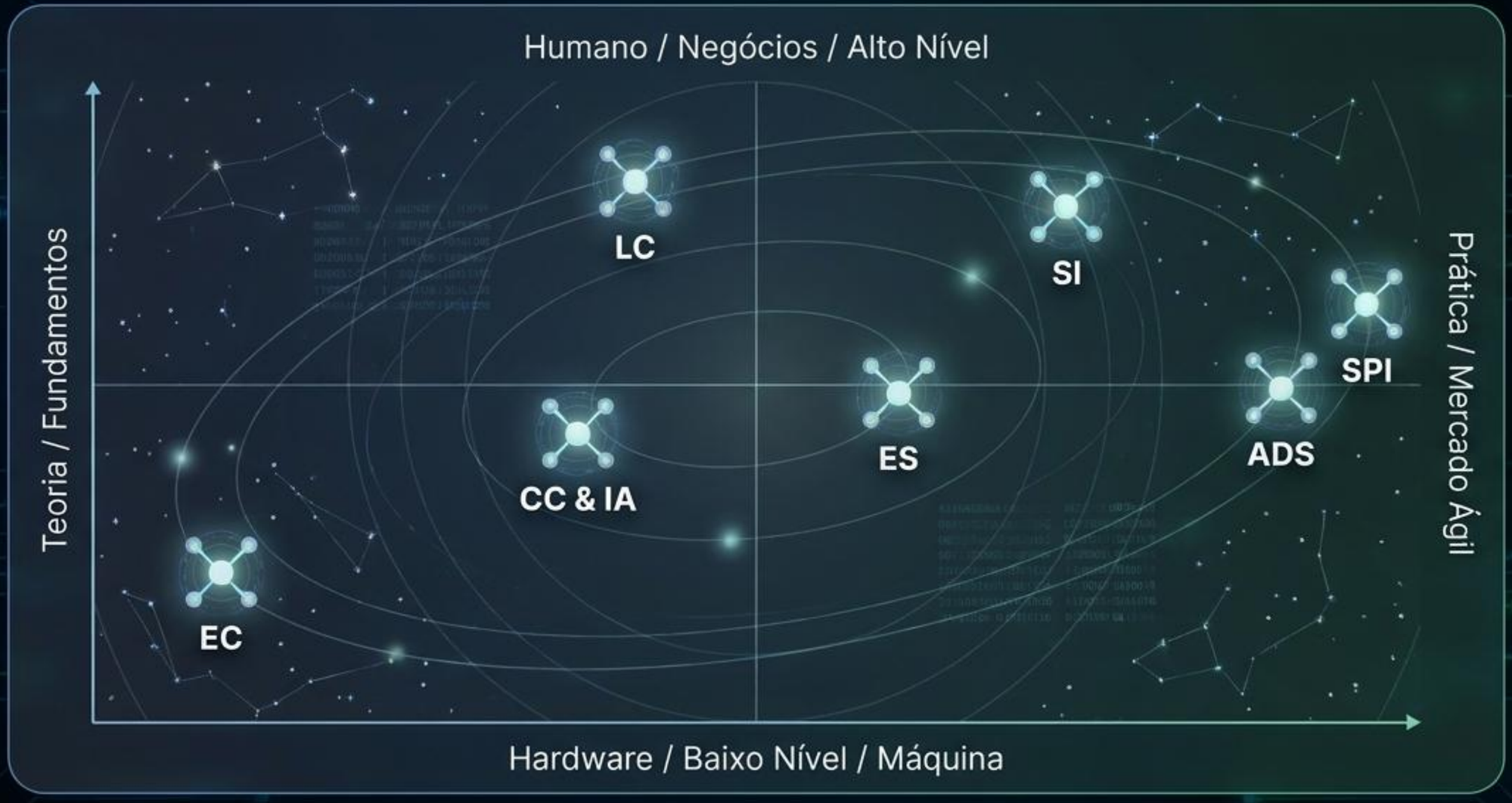


Estágio Corporativo & Mercado Ágil

Foco dos Tecnólogos

Gemini Notebook

O Mapa do Universo TI



Não existe escolha errada, existe o DNA certo para o impacto que você deseja criar.

Gemini Notebook

Afinal, qual é o seu perfil?

Se você diz... Quero entender como um chip processa energia e dados.	**Engenharia de Computação (EC)**
Se você diz... Quero criar algoritmos que ainda não existem.	**Ciência da Computação (CC)**
Se você diz... Quero treinar máquinas para preverem o futuro.	**Inteligência Artificial (IA)**
Se você diz... Quero ser a ponte entre a equipe de TI e a diretoria da empresa.	**Sistemas de Informação (SI)**
Se você diz... Quero liderar equipes e garantir que um app não trave com 1 milhão de usuários.	**Engenharia de Software (ESOF)**
Se você diz... Quero transformar a sociedade ensinando tecnologia e criando ferramentas inclusivas.	**Licenciatura em Computação (LC)**
Se você diz... Quero programar direto e entrar na indústria de TI o mais rápido possível.	**ADS / Sistemas para Internet (SPI)**

Gemini Notebook

O Controle está com você. Traga suas dúvidas!

- Alguém quer que eu volte em alguma matriz curricular?
- Qual diferença ainda não ficou clara?

Gemini Notebook